# OSPFv2 : configuration zone unique

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Configurer et vérifier OSPFv2 dans une zone unique : activation sur les interfaces, router ID, interfaces passives et propagation de la route par défaut.

## 01 L'ESSENTIEL

01 `router ospf 1` : le process ID (1 à 65535) est local au routeur et peut différer entre voisins. L'area ID, lui, doit correspondre ; en zone unique, utiliser l'area 0 (backbone). Distance administrative : 110.

02 `network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0` active OSPF sur toute interface dont l'adresse correspond. Le préfixe annoncé est celui de l'interface, pas celui de la commande. Variante : `ip ospf 1 area 0` sur l'interface.

03 Wildcard mask (masque générique) = 255.255.255.255 – masque : /30 → `0.0.0.3`, /24 → `0.0.0.255`. `0.0.0.0` cible une seule adresse d'interface.

04 Router ID (identifiant 32 bits, unique) : `router-id` manuel, sinon plus haute IP de loopback active, sinon plus haute IP d'interface active. Un nouveau RID n'est appliqué qu'après `clear ip ospf process` ou redémarrage.

05 `passive-interface` : le réseau de l'interface reste annoncé, mais aucun Hello n'est émis, donc aucun voisin ne s'y forme. À utiliser vers les LAN d'utilisateurs.

06 Coût = bande passante de référence ÷ bande passante de l'interface. Référence par défaut : 100 Mbit/s, donc FastEthernet, GigabitEthernet et 10 GbE coûtent tous 1. `auto-cost reference-bandwidth` doit être identique sur tous les routeurs.

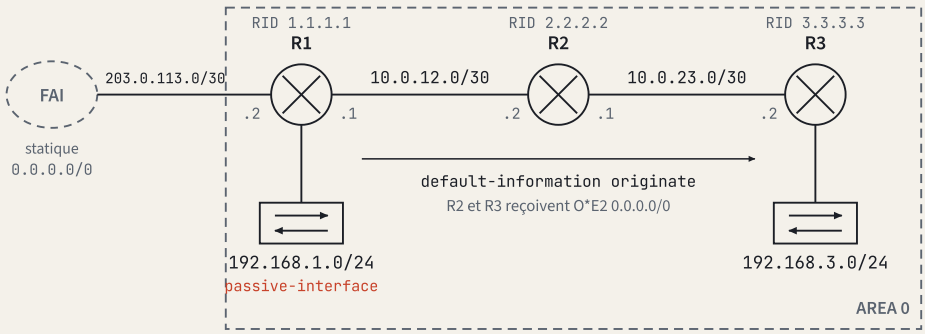



FIG. 23 R1 annonce 10.0.12.0/30 et son LAN passif, et propage sa route statique par défaut vers le FAI. Le lien FAI reste hors OSPF.

## 02 COMMANDES CLÉS

| COMMANDE | RÔLE |
|---|---|
| `R1(config)# router ospf 1` | Crée le processus OSPF 1 |
| `R1(config-router)# router-id 1.1.1.1` | Fixe le router ID |
| `R1(config-router)# network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0` | Active OSPF sur g0/0/1 ; idem pour le LAN (0.0.0.255) |
| `R1(config-router)# passive-interface g0/0/2` | Supprime les Hello vers le LAN |
| `R1(config-router)# default-information originate` | Propage la route par défaut existante |
| `R1# show ip ospf neighbor` | VÉRIF. Voisins, états, DR/BDR |
| `R1# show ip protocols` | VÉRIF. RID, réseaux, passives |
| `R1# show ip route ospf` | VÉRIF. Routes O et O*E2 |

## 03 PIÈGES D'EXAMEN

**P1** Process ID différents : l'adjacence se forme. Area ID, timers Hello/Dead ou masque (réseau broadcast) différents : elle échoue.

**P2** Un `router-id` saisi sur un processus actif n'est appliqué qu'après `clear ip ospf process`.

**P3** `passive-interface` sur le lien R1–R2 : le /30 reste annoncé, mais l'adjacence tombe.

## 04 AUTO-TEST

**1** Sans loopback ni `router-id`, R1 a trois interfaces actives : 10.0.12.1, 192.168.1.1 et 172.16.5.1. Quel est son RID ?

**A.** 10.0.12.1 **B.** 172.16.5.1 **C.** 192.168.1.1 **D.** 0.0.0.0

**2** Le LAN 192.168.1.0/24 doit rester annoncé sans qu'aucun Hello ne parte vers les PC. Que configurer sur R1 ?

**A.** passive-interface g0/0/2 **B.** ip ospf cost 65535
**C.** shutdown sur g0/0/2 **D.** Retirer le network du LAN

**3** R1 (process 1) et R2 (process 10) partagent un /30 Ethernet en area 0, timers par défaut. État attendu ?

**A.** FULL **B.** 2WAY **C.** EXSTART **D.** Aucun voisin

REPÈRE RID : manuel, puis loopback, puis physique ; à chaque étape, la plus haute IP.

RÉPONSES **1 C** N! RID manuel ni loopback : plus haute IP d'interface active.
**2 A** L'interface passive reste annoncée mais n'émet plus de Hello.
**3 A** Process ID local ; entre DR et BDR, l'adjacence atteint FULL.